

最大流应用：棒球比赛淘汰问题

最大流算法优化与棒球淘汰问题复现验证

王锦政 2024270223

2026 年 5 月 17 日

研究背景：棒球比赛淘汰问题

问题定义：在一个拥有 n 支球队的体育联赛中，根据当前的胜负战绩和剩余赛程，判断某支球队 x 是否在数学上已经失去了获得第一名（或并列第一）的可能。

已知变量：

- ▶ w_i ：球队 i 已赢得的比赛场数
- ▶ r_i ：球队 i 剩余的比赛场数
- ▶ g_{ij} ：球队 i 与球队 j 之间剩余的交手次数

两种淘汰情况：

- ▶ 简单淘汰：存在对手 j 满足 $w_x + r_x < w_j$ 。即球队 x 即使赢下所有剩余比赛，胜场也无法超越 j 。
- ▶ 非简单淘汰：球队 x 的理论最高胜场可能超过当前任何球队，但其他球队之间的胜场内耗必将导致某队反超 x 。这需要引入 **网络流建模**。

数学建模：流网络构造

为了判断球队 x 是否被淘汰，我们构建一个有向流网络 $G = (V, E)$ 。

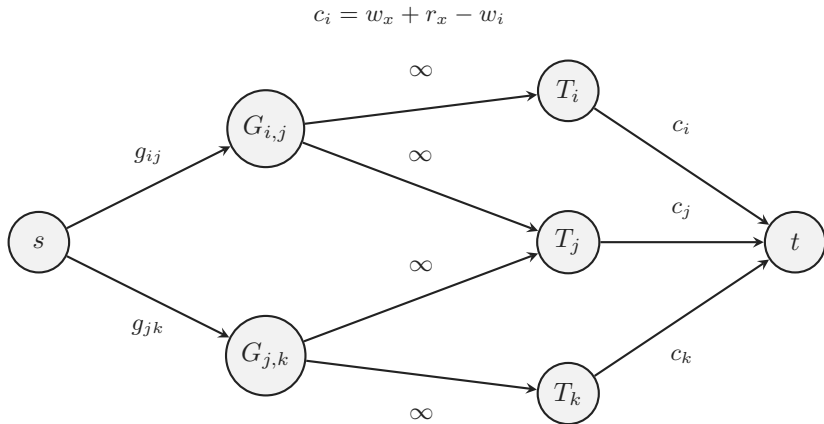
节点设计：

- ▶ 虚拟源点 s 和汇点 t
- ▶ 比赛节点 G_{ij} ：代表球队 i 和 j 之间的剩余比赛 ($i, j \neq x$)
- ▶ 球队节点 T_i ：代表其余各支球队 ($i \neq x$)

边与容量设计 (c)：

起点	终点	边容量	物理含义
s	G_{ij}	g_{ij}	比赛最多产生的胜场数
G_{ij}	T_i 或 T_j	∞	胜场可分配给比赛的任意一方
T_i	t	$\max(0, w_x + r_x - w_i)$	在不超过 x 胜场前提下， i 最多能赢的场数

流网络拓扑结构



核心定理： 球队 x 被淘汰 $\iff$ 计算出的最大流 $< \sum_{i,j} g_{ij}$ 。

最小割证明： 残存网络中由源点可达的节点集合即构成了必然使 x 淘汰的球队子集。

最大流算法实现

本实验全面实现并评估了 5 种不同的最大流算法：

算法名称	核心策略	理论时间复杂度
Ford-Fulkerson	DFS 寻找增广路径	$O(E \cdot f^*)$
Edmonds-Karp	BFS 寻找最短增广路径	$O(VE^2)$
Dinic	层次图 + 阻塞流	$O(V^2E)$
Dinic (优化版)	Dinic + 当前弧优化 + BFS 提前终止	$O(V^2E)$
PR (HL+Gap)	最高标号选择 + Gap 启发式	$O(V^2\sqrt{E})$

预流推进算法 (*Push-Relabel, PR*) 完全避开了路径搜索，依赖于局部的预流推送与节点高度重标号操作，在极大规模稠密图上具备显著优势。

核心算法优化策略

标准算法在大规模稠密图上往往陷入性能瓶颈，我们应用了以下关键的启发式优化：

1. 预流推进 (Push-Relabel) 优化：

- ▶ **Gap 启发式 (空洞优化)**：如果高度 k 处没有节点，则直接将所有高度 $> k$ 的活跃节点与汇点断开连接，将其高度重置为 V 。（这是避免稠密图中出现无效重标号死循环的关键）。
- ▶ **最高标号选择 (Highest-Label)**：优先处理当前高度最高的活跃节点，最大程度减少无效的全局推送操作。

2. Dinic 算法优化：

- ▶ **当前弧优化**：记录节点的出边遍历进度，跳过已确认饱和无法增广的边。
- ▶ **BFS 提前终止**：在构建分层网络时，一旦发现汇点 t 即刻终止 BFS 搜索。

算法与问题求解正确性验证

1. 标准网络验证 (CLRS 算法导论经典图)

- ▶ 使用包含反向边的 6 节点经典网络，测试算法的流退回 (Flow Cancellation) 能力。
- ▶ 5 种算法全部正确输出理论最大流结果：**23**。

2. 4 支球队淘汰案例分析

- ▶ **Montreal: 简单淘汰**。其最大可能胜场 (80) 直接小于 Atlanta 的现有胜场 (83)。
- ▶ **Philly: 非简单淘汰**。其最大可能胜场达到 83，看似可并列第一；但 Atlanta 与 New York 之间的 6 场剩余比赛必将导致其中一队胜场突破 83。
- ▶ 算法构建的流网络达到瓶颈，正确输出：最大流 < 总剩余比赛场数，判定淘汰。

大规模性能基准测试

测试环境：随机生成网络结构（边稀疏度固定 2%），边容量 $\in [1, 20]$ 。所有算法均采用 C++-02 编译优化。

n	边数	FF* (s)	E-K* (s)	Dinic (s)	PR(FIFO) (s)	PR(HL) (s)
10^3	10^4	0.001	0.0004	0.00016	0.00018	0.00019
5×10^3	2.5×10^5	1.23	0.064	0.018	0.008	0.004
10^4	10^6	23.2	0.57	0.19	0.057	0.019
5×10^4	2.5×10^7	21000*	91.7	5.16	1.06	0.17
10^5	10^8	400000*	820*	58.4	8.63	8.81

* 带有星号的 FF 与 E-K 耗时由于计算规模过大，基于小规模实测数据的幂律模型外推得出。

核心发现：预流推进 (Push-Relabel) 算法在稠密图上效率极高。求解 10 万节点、1 亿条边的超大规模图，PR 算法耗时不到 9 秒（相较于 Dinic 实现了近 7 倍的加速）。

实验结论

1. **优雅的数学建模**：通过引入独立的“比赛节点”与“球队节点”构建二分拓扑，将棒球淘汰问题完美映射为最大流问题。
2. **理论与实际的契合**：简单淘汰与非简单淘汰条件严格对应了流网络的容量约束与最大流最小割定理。
3. **算法性能差异显著**：虽然 Dinic 算法在中等规模图提供了优秀的基准性能，但在极大规模稠密图场景下，结合 **最高标号选择** 与 **Gap 空洞优化** 的 Push-Relabel 算法占据绝对优势。
4. **启发式策略的关键性**：实验证明，移除 Gap 优化会导致预流推进算法的性能断崖式下跌退化一个数量级，启发式剪枝对理论算法工程落地至关重要。